

Superficies *concretas* usando Sagemath

Camila Guajardo Vásquez

Universidad de Chile

18 de junio de 2025

Superficies abstractas

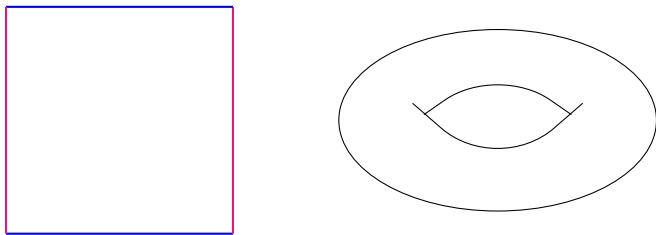


Figura: Superficie de género 1

Superficies concretas

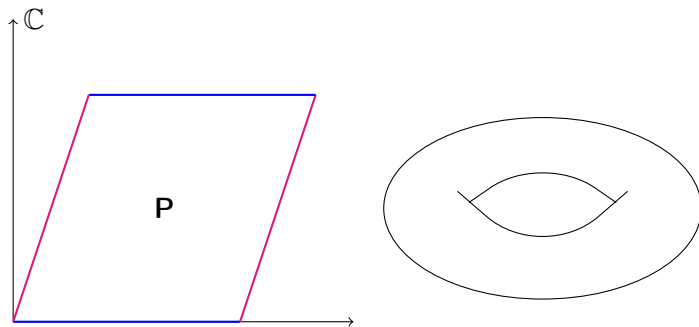


Figura: Superficie de género 1, de nuevo

Los puntos de P representan a órbitas de $\mathbb{C}$ bajo la acción de un grupo

Superficies concretas

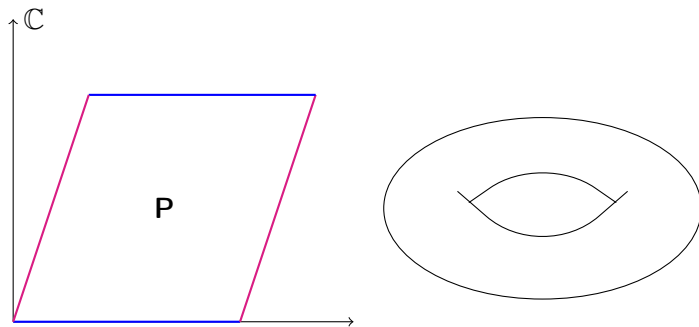


Figura: Superficie de género 1, de nuevo

Los puntos de P representan a órbitas de $\mathbb{C}$ bajo la acción de un grupo

Superficie abstracta

Proposición (Topología algebraica)

El cociente de Δ por la acción de un grupo Fuchsiano Γ con la siguiente presentación es (topológicamente) Σ_2 .

$$\Gamma \cong \langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] = 1 \rangle$$

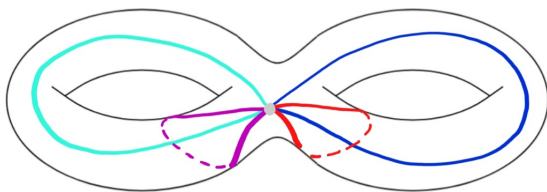


Figura: Superficie Σ_2 , de género 2

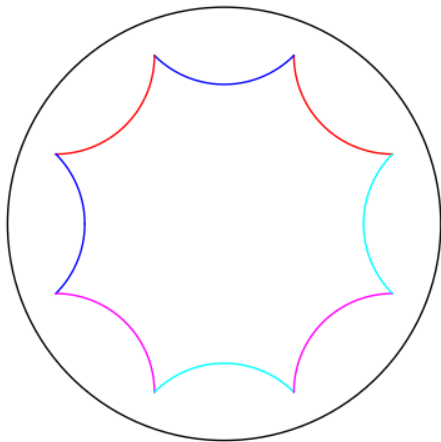


Figura: Un polígono fundamental para Σ_2

El problema no es problema

Problema

Diseñe un algoritmo que reciba una lista de vértices (puntos en Δ) y retorne un dibujo del polígono hiperbólico que pasa por ellos.

Sagemath: *software* matemático basado en Python. Se puede graficar, hacer manipulaciones simbólicas, análisis de datos, entre otros.

El problema no es problema

Problema

Diseñe un algoritmo que reciba una lista de vértices (puntos en Δ) y retorne un dibujo del polígono hiperbólico que pasa por ellos.

Sagemath: *software* matemático basado en Python. Se puede graficar, hacer manipulaciones simbólicas, análisis de datos, entre otros.

Definición (Métrica hiperbólica y largos de curvas)

La *métrica hiperbólica* en Δ viene dada por el elemento de arco

$$ds = \frac{2}{1 - |z|^2} |dz|.$$

Si $\gamma: [0, 1] \rightarrow \Delta$ es una curva diferenciable, su largo es

$$\ell(\gamma) = \int_{\gamma} ds = \int_0^1 \frac{2}{1 - |\gamma(t)|^2} |\gamma'(t)| dt$$

Geometría hiperbólica

Dados dos puntos $z, w \in \Delta$, sea $A(z, w)$ el conjunto de las curvas diferenciables $\gamma: [0, 1] \rightarrow \Delta$ tales que $\gamma(0) = z$ y $\gamma(1) = w$. La *distancia hiperbólica* entre z y w es

$$d(z, w) = \inf_{\gamma \in A(z, w)} \ell(\gamma).$$

Definición (Geodésicas)

Una *geodesica* es una curva diferenciable $\gamma: [0, 1] \rightarrow \Delta$ tal que $\ell(\gamma) = d(\gamma(0), \gamma(1))$, es decir, una curva que realiza la distancia hiperbólica entre sus extremos.

Teorema (Isometrías)

Los automorfismos analíticos de Δ son isometrías de la métrica hiperbólica, es decir, las transformaciones de la forma

$$T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

con $\theta \in [-\pi, \pi]$, $a \in \Delta$ son tales que $d(T(z), T(w)) = d(z, w)$ para todo $z, w \in \Delta$.

Las isometrías mandan geodésicas a geodésicas

Teorema (Isometrías)

Los automorfismos analíticos de Δ son isometrías de la métrica hiperbólica, es decir, las transformaciones de la forma

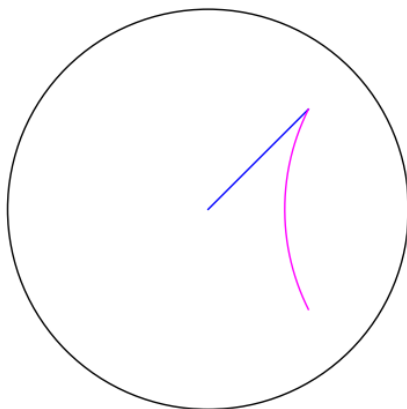
$$T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

con $\theta \in [-\pi, \pi]$, $a \in \Delta$ son tales que $d(T(z), T(w)) = d(z, w)$ para todo $z, w \in \Delta$.

Las isometrías mandan geodésicas a geodésicas

Geodésicas hiperbólicas

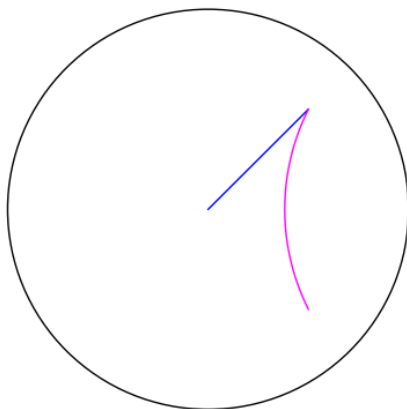
Son círculos o líneas ortogonales a $\partial\Delta = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.



Los lados de los polígonos hiperbólicos con geodésicas hiperbólicas

Geodésicas hiperbólicas

Son círculos o líneas ortogonales a $\partial\Delta = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.



Los lados de los polígonos hiperbólicos con geodésicas hiperbólicas

Cómo dibujar geodésicas

Sean $x, y \in \Delta$. Si uno de ellos es el origen, digamos x , la geodésica γ que los conecta es el segmento euclideo

$$\gamma(t) = ty,$$

cuyo largo hiperbólico es $\ell(\gamma) = \log \left(\frac{1+|y|}{1-|y|} \right)$.

¿Cómo determinar la geodésica γ que une a x, y ninguno de ellos 0?

Idea: usar las isometrías para mandar uno de ellos a 0.

Cómo dibujar geodésicas

Sean $x, y \in \Delta$. Si uno de ellos es el origen, digamos x , la geodésica γ que los conecta es el segmento euclideo

$$\gamma(t) = ty,$$

cuyo largo hiperbólico es $\ell(\gamma) = \log \left(\frac{1+|y|}{1-|y|} \right)$.

¿Cómo determinar la geodésica γ que une a x, y ninguno de ellos 0?

Idea: usar las isometrías para mandar uno de ellos a 0.

Cómo dibujar geodésicas

Sean $x, y \in \Delta$. Si uno de ellos es el origen, digamos x , la geodésica γ que los conecta es el segmento euclideo

$$\gamma(t) = ty,$$

cuyo largo hiperbólico es $\ell(\gamma) = \log \left(\frac{1+|y|}{1-|y|} \right)$.

¿Cómo determinar la geodésica γ que une a x, y ninguno de ellos 0?

Idea: usar las isometrías para mandar uno de ellos a 0.

Cómo dibujar geodésicas

La isometría $T(z) = \frac{z - x}{1 - \bar{x}z}$ manda x a 0 , y a $w = T(y)$; a la geodésica γ conectando x con y a la geodésica $\tilde{\gamma}$ conectando 0 y w .

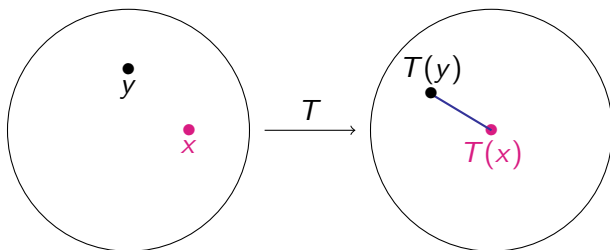


Figura: La geodésica que sí sabemos conocemos

Cómo dibujar geodésicas

Una parametrización para γ es

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= T^{-1}(\tilde{\gamma}(t)) = T^{-1}(tw) \\ &= \frac{tw + x}{1 + \bar{x}tw} \\ &= \frac{tT(y) + x}{1 + \bar{x}tT(y)}.\end{aligned}$$

Para dibujar γ en Δ necesitamos determinar su parte real e imaginaria (**muchas operaciones**).

Idea: jugar la descripción geométrica de las geodésicas!

Cómo dibujar geodésicas

La geodésica γ es el arco del círculo ortogonal C a $\partial\Delta$ que pasa por x, y .
Un círculo está determinado por tres puntos.

Para determinar el tercer punto:

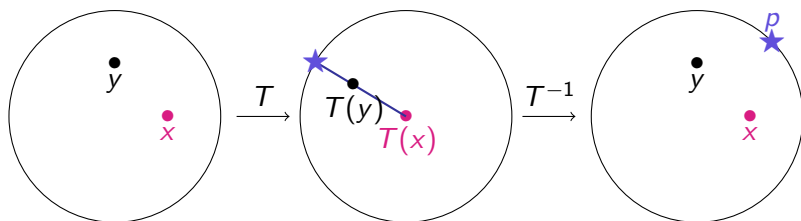


Figura: Tercer punto

¿Cómo calcular el centro O y radio R del círculo C que pasa por x, y, p ?

Cómo dibujar geodésicas

La geodésica γ es el arco del círculo ortogonal C a $\partial\Delta$ que pasa por x, y .
Un círculo está determinado por tres puntos.

Para determinar el tercer punto:

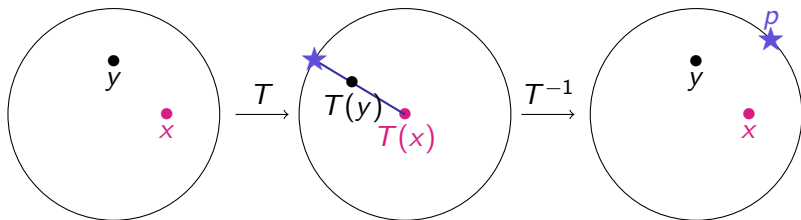


Figura: Tercer punto

¿Cómo calcular el centro O y radio R del círculo C que pasa por x, y, p ?

¡Resolviendo un sistema lineal!

$$\langle x - O, x - O \rangle = R^2$$

$$\langle y - O, y - O \rangle = R^2$$

$$\langle p - O, p - O \rangle = R^2.$$

Cómo dibujar geodésicas

```
def circle_through(x: complex,y:complex):
```

```
    """
    Computes the circumcenter and circumradius of the circle through x and y orthogonal to S^1.
```

```
    Output: a list [O,R]. The first component is the circumcenter, given as a complex number.
    The second one is the circumradius, a floating number.
```

```
    Algorithm:
```

```
    1. Map z to 0 with a suitable automorphism T of Delta.
```

```
    2. The ray 0--T(w) hits S^1 in a. b = T^{-1}(a) is a point in the desired circle.
```

```
    3. Find the circumcenter and circumradius of the (unique!) circle through z,w and b solving the linear system.
```

```
    <z-0,z-0> = <w-0,w-0> = <b-0,b-0> = R^2
```

```
    """
```

```
    M= [[1,-x],[-x.conjugate(),1]]
```

```
    a = apply_mobius_to(M, y)
```

```
    inter = a/a.abs()
```

```
    N = invert_mobius(M)
```

```
    b = apply_mobius_to(N, inter) #third point in the circumcircle
```

```
    M = Matrix([[b.real()-x.real(), b.imag()-x.imag()],
```

```
               [b.real()-y.real(), b.imag()-y.imag()] 1])
```

```
    v = vector([(b.abs()-x.abs())**2/2, (b.abs()-y.abs())**2/2])
```

```
    Sol = M.solve_right(v)
```

```
    O = Sol[0]+Sol[1]*I #circumcenter
```

```
    R = x.abs()-O.abs() #circumradius
```

```
    R = float(R.sqrt()) #circumradius
```

```
    return [O,R]
```

El arco de C que corresponde a γ barre el ángulo

$$\theta = \arccos \left(\frac{\langle x - O, y - O \rangle}{|x - O| \cdot |y - O|} \right).$$

Otra parametrización para γ es

$$\gamma(t) = O + Re^{\alpha + t\theta},$$

donde $\alpha = \arg(x)$.

El arco de C que corresponde a γ barre el ángulo

$$\theta = \arccos \left(\frac{\langle x - O, y - O \rangle}{|x - O| \cdot |y - O|} \right).$$

Otra parametrización para γ es

$$\gamma(t) = O + Re^{\alpha + t\theta},$$

donde $\alpha = \arg(x)$.

Cómo dibujar geodésicas

¡Cuidado!: en Sagemath, $\arg(z) \in [-\pi, \pi]$ y por ello hay que implementar con precaución el sentido en que se abren los ángulos.

```
if alpha<0 and beta<0:
    theta = m-M
    G = parametric_plot([0.real()+R*cos((M+t*theta)), 0.imag()+R*sin((M+t*theta))],
                        (t,0,1), rgbcolor=(colors[0],colors[1],colors[2]), axes=false)
    return G
if alpha>0 and beta>0:
    theta = M-m
    G = parametric_plot([0.real()+R*cos((m+t*theta)), 0.imag()+R*sin((m+t*theta))],
                        (t,0,1), rgbcolor=(colors[0],colors[1],colors[2]), axes=false)
    return G
if alpha>0 and beta<0:
    G1 = parametric_plot([0.real()+R*cos(t*M), 0.imag()+R*sin(t*M)],
                        (t,0,1), rgbcolor=(colors[0],colors[1],colors[2]), axes=false)
    G2 = parametric_plot([0.real()+R*cos(t*m), 0.imag()+R*sin(t*m)],
                        (t,0,1), rgbcolor=(colors[0],colors[1],colors[2]), axes=false)
    return G1+G2
if alpha<0 and beta>0:
    G1 = parametric_plot([0.real()+R*cos(M+t*(pi-M)), 0.imag()+R*sin(M+t*(pi-M))],
                        (t,0,1), rgbcolor=(colors[0],colors[1],colors[2]), axes=false)
    G2 = parametric_plot([0.real()+R*cos(m+t*(-pi-m)), 0.imag()+R*sin(m+t*(-pi-m))],
                        (t,0,1), rgbcolor=(colors[0],colors[1],colors[2]), axes=false)
    return G1+G2
```

Polígonos hiperbólicos

Sabemos dibujar los lados, falta determinar los **vértices**.

El polígono es un octágono regular con ocho ángulos de $\frac{2\pi}{8}$.

Idea: dividir en ocho cuadriláteros con ángulos $\frac{2\pi}{8}, \frac{2\pi}{8}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$.

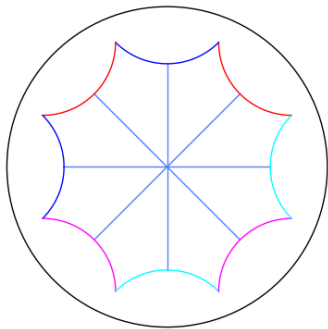


Figura: División en cuadriláteros

Polígonos hiperbólicos

Sabemos dibujar los lados, falta determinar los **vértices**.

El polígono es un octágono regular con ocho ángulos de $\frac{2\pi}{8}$.

Idea: dividir en ocho cuadriláteros con ángulos $\frac{2\pi}{8}, \frac{2\pi}{8}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$.

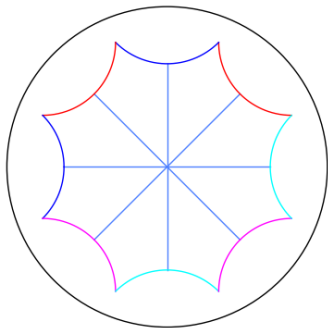


Figura: División en cuadriláteros

Polígonos hiperbólicos

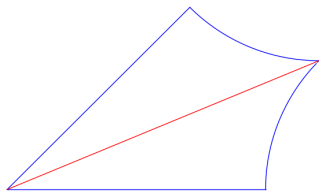


Figura: Uno de los cuadriláteros

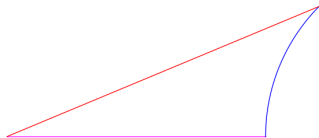


Figura: Triángulo interesante

Polígonos hiperbólicos

Con las *identidades trigonométricas hiperbólicas* podemos calcular el **largo hiperbólico** d

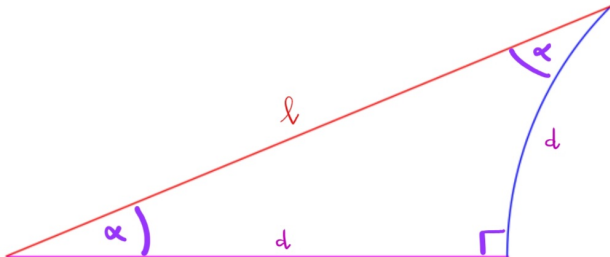


Figura: Triángulo de ángulos $\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha) &= -\cos(\alpha)\cos(\pi/2) + \sin(\alpha)\sin(\pi/2)\cosh(d) \\ \cosh(d) &= \cot(\alpha)\end{aligned}$$

Polígonos hiperbólicos

Por el *teorema de Pitágoras hiperbólico*, el **largo hiperbólico** ℓ es

$$\cosh(\ell) = \cosh(d) \cosh(d)$$

$$\cosh(\ell) = \cot(\pi/8)^2.$$

y su largo euclideo R satisface $\ell = \log \left(\frac{1+R}{1-R} \right)$. Por tanto,

$$\cosh \left(\frac{1+R}{1-R} \right) = \cot(\pi/8)^2$$

$$1 + R^2 = (1 - R^2) \cot(\pi/8)^2$$

$$R = \sqrt{\frac{\cot(\pi/8)^2 - 1}{\cot(\pi/8)^2 + 1}}$$

$$R = \sqrt{\cos(\pi/4)} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Polígonos hiperbólicos

Por el *teorema de Pitágoras hiperbólico*, el **largo hiperbólico** ℓ es

$$\cosh(\ell) = \cosh(d) \cosh(d)$$

$$\cosh(\ell) = \cot(\pi/8)^2.$$

y su largo euclideo R satisface $\ell = \log\left(\frac{1+R}{1-R}\right)$. Por tanto,

$$\cosh\left(\frac{1+R}{1-R}\right) = \cot(\pi/8)^2$$

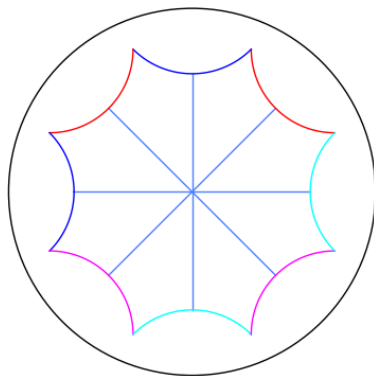
$$1 + R^2 = (1 - R^2) \cot(\pi/8)^2$$

$$R = \sqrt{\frac{\cot(\pi/8)^2 - 1}{\cot(\pi/8)^2 + 1}}$$

$$R = \sqrt{\cos(\pi/4)} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Polígonos hiperbólicos

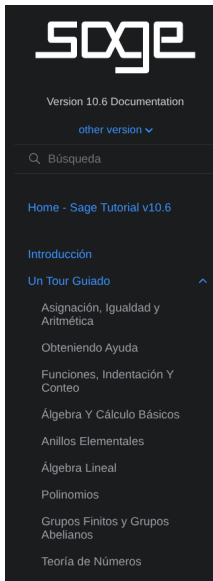
El primer vértice el polígono es $Re^{i\pi/8}$, los otros siete se obtienen rotando por $\frac{2\pi}{8}$.





SageMath is a free [open-source](#) mathematics software system licensed under the GPL. It builds on top of many existing open-source packages: [NumPy](#), [SciPy](#), [matplotlib](#), [SymPy](#), [Maxima](#), [GAP](#), [FLINT](#), [R](#) and many more. Access their combined power through a common, Python-based language or directly via interfaces or wrappers.

Mission: Creating a viable free open source alternative to Magma, Maple, Mathematica and Matlab.



 ALL UNANSWERED

Search or ask your question



ASK YOUR QUESTION


0


TypeError: unsupported operand parent(s) for *: 'Integer Ring' and '<class 'NoneType'>'



I keep getting an error when wanting to plot a slope field `x' = -x + 80`
`40*sign(t-6)`

My code looks like:

```
var('t,x')  
def sign(t):
```

**asked 4 years ago**
breaks240
1 • 1 • 1

**updated 4 years ago**
slelievre
17809 • 22 • 163 • 352
<http://carva.org/samuel...>

Question Tools

Follow

 subscribe to rss feed

Stats

Asked:	4 years ago
Seen:	591 times
Last updated:	Feb 11 '21



Anderson, J. W. (2006). Hyperbolic geometry. Springer Science and Business Media.



Sagemath webpage: <https://www.sagemath.org/>